

lab5_2414308_郭威威_实验5

数据库实验报告：视图与窗口函数应用

实验目的

1. 掌握视图的创建与使用方法
2. 理解视图在数据安全性和简化查询中的作用
3. 掌握窗口函数(rank() over)的使用方法
4. 学习通过视图进行数据插入操作

实验环境

- 数据库管理系统：MySQL 8.0
- 数据库名称：dbsclab2025
- 涉及表结构：
 - instructor(教师表)：包含ID、name、dept_name、salary等字段
 - department(院系表)：包含dept_name、building、budget等字段
 - student(学生表)：包含ID、name、dept_name、tot_cred等字段

实验内容与结果分析

实验1：视图创建与基本查询

1.1 创建教师视图

代码块

```
1 create view faculty as
2 select ID, name, dept_name from instructor;
```

- 创建了一个名为faculty的视图，仅包含教师ID、姓名和所属院系信息
- 该视图隐藏了敏感的薪资信息，实现了数据安全性

1.2 视图查询

代码块

```
1 select name from faculty where dept_name='Biology';
```

- 查询生物系所有教师的姓名
- 通过视图简化了查询语句，无需关心底层表结构

1.3 创建部门薪资统计视图

代码块

```
1 create view departments__total_salary(dept_name,total_salary) as
2 select dept_name,sum(salary)
3 from instructor
4 group by dept_name;
```

- 创建了部门薪资统计视图，显示每个院系的薪资总额
- 为视图列指定了明确的别名(dept_name, total_salary)

1.4 窗口函数应用

代码块

```
1 select dept_name,building,budget,rank() over(order by budget desc) as s_rank
2 from department
3 order by s_rank;
```

- 使用rank()窗口函数计算各部门预算的排名
- 按预算降序排列，预算相同的部门会得到相同的排名
- 最终结果按排名升序输出

实验2：可更新视图与高级窗口函数

2.1 创建计算机科学系学生视图

代码块

```
1 create view std_view as
2 select ID,name,dept_name
3 from student
4 where dept_name='Comp. Sci.';
```

- 创建了仅包含计算机科学系学生的视图

- 该视图带有where条件，限制了可见数据范围

2.2 视图条件查询

代码块

```
1 select name from std_view where name like 'J%';
```

- 查询计算机科学系中姓名以J开头的学生
- 首次查询结果为空(根据截图)

2.3 通过视图插入数据

代码块

```
1 insert into student(ID,name,dept_name,tot_cred)
2 values('1244','Jack','Comp. Sci.','3');
```

- 向基础表student插入一条新记录
- 该记录满足视图std_view的条件(计算机科学系)

2.4 验证视图更新

代码块

```
1 select name from std_view where name like 'J%';
```

- 再次查询视图，此时可以查到新插入的"Jack"记录
- 证明通过基础表插入的数据会立即反映在视图中

2.5 部门学分排名

代码块

```
1 select ID,name,dept_name,tot_cred,
2        rank() over(partition by dept_name order by(tot_cred) desc) as s_rank
3 from student
4 order by dept_name,s_rank;
```

- 使用partition by子句按院系分组计算学分排名
- 在每个院系内部，按学分降序排列

- 最终结果先按院系排序，再按排名排序

实验结论与问题分析

1. 视图的作用验证：

- 成功通过视图实现了数据的安全访问(隐藏敏感字段)
- 视图简化了复杂查询，提高了查询可读性
- 视图可以基于条件过滤数据(如只显示特定院系的学生)

2. 窗口函数的应用：

- rank()函数可以方便地计算排名
- partition by子句实现了分组排名功能
- 窗口函数不改变结果集行数，只增加排名列

3. 视图更新机制：

- 通过基础表插入满足视图条件的数据后，视图能立即反映变化
- 证明视图是动态的查询结果，不是静态的数据快照

4. 实验中的问题：

- 首次查询J开头的学生为空，说明初始数据中没有符合条件的记录
- 插入数据后查询结果变化，验证了视图的实时性
- 窗口函数中的order by子句决定了排名依据

实验心得

通过本次实验，我掌握了视图创建和使用的多种方法，理解了视图在数据库系统中的重要作用。同时，通过窗口函数的实践，我学会了如何高效地进行数据排名和分析操作。实验过程中，我特别注意了视图与基础表的关系，验证了视图的实时更新特性。这些技能对今后开发数据库应用系统有很大帮助。

建议后续可以尝试更复杂的视图定义，如多表连接视图，以及探索其他窗口函数如dense_rank()和row_number()的区别与应用场景。

操作截图

实验1

```

40 • use db sclab2025;
41 • create view faculty as select ID,name,dept_name from instructor;
42 • select name from faculty where dept_name='Biology';

```

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

name
Queiroz
Valtchev

Result Grid

Form Editor

faculty 2

Read Only

```

43 • create view departments__total_salary(dept_name,total_salary) as
44 select dept_name,sum(salary)
45 from instructor
46 group by dept_name;
47
48 • select dept_name,building,budget,rank() over(order by budget desc) as s_rank

```

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

dept_name	building	budget	s_rank
Physics	Wrigley	942162.76	1
Finance	Candlestick	866831.75	2
Psychology	Thompson	848175.04	3
Cybernetics	Mercer	794541.46	4
Math	Brodhead	777605.11	5
Athletics	Bronfman	734550.70	6
History	Taylor	699140.86	7
Biology	Candlestick	647610.55	8
Astronomy	Taylor	617352.04	9

Result Grid

Form Editor

Result 3

Read Only

Context Help

Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
7	18:42:57	select name from faculty where dept_name='Biology' LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
8	18:45:35	create view departments__total_salary(dept_name,total_salary) as select dep...	0 row(s) affected	0.016 sec
9	18:45:42	create view departments__total_salary(dept_name,total_salary) as select dep...	Error Code: 1050. Table 'departments__total_salary' already exists	0.000 sec
10	18:47:42	select dept_name,building,budget,rank() over(order by budget desc) as s_rank...	Error Code: 1054. Unknown column 's_ranks' in 'order clause'	0.000 sec
11	18:48:49	select dept_name,building,budget,rank() over(order by budget desc) as s_rank...	20 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

实验2

--
54 -- test52
55 • create view std_view as
56 select ID,name,dept_name
57 from student
58 where dept_name='Comp. Sci.';
59
60 • select name from std_view where name like 'J%';
61

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

name
Jack
Jack
Jessup
Jawad

Result Grid

std_view 13

Read Only

Context Help

Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
31	19:20:04	create view std_view as select ID,name,dept_name from student where dep...	Error Code: 1050. Table 'std_view' already exists	0.000 sec
32	19:30:19	DROP VIEW std_view	0 row(s) affected	0.000 sec
33	19:30:27	create view std_view as select ID,name,dept_name from student where dep...	0 row(s) affected	0.016 sec
34	19:30:31	select name from std_view where name like 'J%' LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

64 • select name from std_view where name like 'J%';
65
66
67 • select ID,name,dept_name,tot_cred,rank() over(partition by dept_name order by(tot_cred) desc)
68 as s_rank
69 from student order by dept_name,s_rank;
70
71
72

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

ID	name	dept_name	tot_cred	s_rank
65205	Sauer	Accounting	128	1
59538	Kothari	Accounting	125	2
69521	Greenbaum	Accounting	124	3
30222	Lepp	Accounting	121	4
65901	Shishkin	Accounting	120	5
12236	Bricker	Accounting	116	6
12683	Sin	Accounting	115	7

Result Grid

Form Editor

result 14

Read Only

Context Help

Snippets

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
33	19:30:27	create view std_view as select ID,name,dept_name from student where dep...	0 row(s) affected	0.016 sec
34	19:30:31	select name from std_view where name like 'J%' LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
35	19:31:16	create view std_view as select ID,name,dept_name from student where dep...	Error Code: 1050. Table 'std_view' already exists	0.000 sec
36	19:36:38	select ID,name,dept_name,tot_cred,rank() over(partition by dept_name order ...	2002 row(s) returned	0.015 sec / 0.000 sec

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.